

ANDRES BUELVAS

+573106185914 | +584241204323 | andres.buelvas.2102@gmail.com
linkedin.com/in/aabv211996 | github.com/aabv21 | Portafolio

RESUMEN

Ingeniero en Computación con amplia experiencia diseñando y entregando **sistemas backend escalables, plataformas fintech y pipelines impulsados por IA**. Especializado en **arquitectura de microservicios**, sistemas orientados a eventos e **integración de LLMs** con herramientas como LangChain, OpenAI y Claude. Experiencia **liderando equipos de ingeniería** y gestionando ciclos completos de entrega de productos en dominios fintech, inteligencia documental y SaaS. Apasionado por aprovechar las tecnologías de IA emergentes para construir software confiable de alto impacto.

EXPERIENCIA

NextFaze

Abr 2025 – Presente

Ingeniero Backend | NestJS, FastAPI, LangChain, AWS, Claude

- Diseñé, implementé y entregué el **Sistema AR**, una integración middleware entre Service Channel y FSG que automatiza el **ciclo completo de órdenes de trabajo** incluyendo solicitudes, respuestas, facturación y notificaciones.
- Lideré el refactoring, implementación, pruebas y mantenimiento del **Document Parser**, habilitando extracción, detección y clasificación inteligente de **más de 18 tipos de documentos** para integraciones ERP.
- Desarrollé integraciones con **proveedores de IA/OCR** (Datalab, DeepSeek, Mistral) para automatizar la extracción de información documental desde imágenes y PDFs.
- Actué como **responsable principal** de la selección de modelos y proveedores de IA, evaluando Claude, GPT, Mistral y DeepSeek contra restricciones de negocio, costo y precisión.

SmartHop

Abr 2019 – Ene 2025

Software Engineer IC5 / Engineer Manager | Node.js, React, MongoDB, GraphQL, Stripe Feb 2021 – Ene 2025

- Lideré un equipo de ingeniería fintech** que creció de 1 a 4 desarrolladores, responsable del diseño, implementación y entrega de módulos de facturación, nómina, billeteras, combustible y pagos.
- Co-diseñé y contribuí a la implementación de **SmartPay**, un mecanismo de pago ACH que atiende **30–50 clientes SaaS activos**.
- Implementé **autenticación de doble factor (2FA)** como requisito de seguridad para cumplimiento con la API de UNIT, incluyendo creación de cuentas bancarias, generación de tarjetas débito y transferencias ACH.
- Diseñé un **sistema de contabilidad de doble entrada** que registra ingresos y gastos con precisión para portafolios de hasta **70 registros por transportista**.
- Lideré el rediseño de **Payroll V2** con el equipo completo, entregando el módulo en **un solo trimestre** con generación de ingresos/gastos bajo demanda y reportes PDF.
- Integré **Onramp** para generación de tarjetas de combustible y visualización de transacciones.
- Implementé **mapeo geolocalizado de gasolineras** usando GraphQL, Google Maps y Trimble Maps API.

Senior Full Stack Engineer | Node.js, React, Redis, Plaid, Stripe

Ago 2020 – Feb 2021

- Desarrollador único** responsable de todos los productos de e-commerce, combustible y seguros de la plataforma.
- Integré la **API EFS/WEX** vía SOAP para generación de tarjetas de combustible y seguimiento de transacciones bajo arquitectura OOP.
- Integré **Plaid OAuth** para autenticación bancaria segura en **20–30 instituciones bancarias conectadas**.
- Diseñé y entregué la infraestructura de **Payroll V1** de extremo a extremo **en menos de 3 meses**.

Full Stack Engineer | Node.js, Python, React, MongoDB, Stripe

Abr 2019 – Ago 2020

- Construí un **dashboard de rentabilidad** interactivo con Chart.js y React para una base inicial de **5–15 clientes activos**.
- Integré **Stripe** para gestión de planes de suscripción y pagos seguros para **10–100 usuarios activos** incluyendo conversiones de prueba gratuita.
- Implementé consultas de geolocalización con **operaciones de conjuntos en Redis** para recuperación eficiente de recursos.

- Desarrollé flujos de correo transaccional usando **Mandrill** y **Mailchimp**.

CIDITEL-VE / Latinux Inc

Jul 2018 – Abr 2019

Ingeniero Backend | Python, Web2py

- Construí el **sistema MECE**, una vía de admisión alternativa para estudiantes de la Universidad Simón Bolívar.
- Implementé una **plataforma de exámenes académicos cronometrados** con categorías separadas para aptitud numérica y verbal.
- Habilité el **control en tiempo real de exámenes** para docentes, incluyendo inicio de sesiones y retroalimentación instantánea de resultados.

Universidad Simón Bolívar

Abr 2018 – Jul 2018

Asistente de Soporte | Python, Web2py

- Construí **SisPIO**, una plataforma para preparar a estudiantes en exámenes de admisión universitaria.
- Apoyé operaciones administrativas incluyendo **seguimiento de estudiantes** y gestión de actividades del programa PIO.

PROYECTOS

EzzyGas

Gestión de Combustible & Fintech | NestJS, Next.js, React Native, PostgreSQL, Redis, AWS, Docker, Stripe, Plaid

- Diseñé un **monorepo multi-aplicación** (backend, móvil, web admin, gateway de estaciones) con tipos TypeScript compartidos que garantizan contratos API entre todos los servicios.
- Construí un backend modular con **más de 30 módulos orientados al dominio**, patrón repositorio, **autorización ABAC** y orquestación de flujos con **máquinas de estado XState**.
- Desarrollé un **sistema financiero multi-tenant** con un ledger inmutable de solo-adición y billeteras por grupo de cuentas.
- Construí una **app móvil multiplataforma** con biometría, geolocalización y notificaciones push.
- Integré **Stripe Issuing** para tarjetas de combustible virtuales/físicas, **Plaid** para vinculación bancaria y fondeo ACH, y **Marqeta** para provisión de billeteras digitales.
- Implementé comunicación **en tiempo real** entre backend y hardware de surtidores de combustible vía colas Redis y WebSockets.
- Provisioné infraestructura cloud con **CloudFormation** (ECS Fargate, ECR, ElastiCache) y **CI/CD** vía GitHub Actions + OIDC sin credenciales estáticas.

Document Parser

Pipeline de Procesamiento Documental con IA | Python, FastAPI, PostgreSQL, OpenAI, Claude, Langfuse, AWS, Docker, DataL

- Construí un **pipeline de procesamiento documental con IA** que soporta **18 tipos de documentos** usando una **arquitectura de orquestación de 10 etapas** con el patrón Strategy.
- Diseñé un **sistema de clasificación LLM híbrido** combinando clasificadores universales y binarios, alcanzando **más del 90 % de precisión** en PDFs multi-documento complejos.
- Implementé un **algoritmo bidireccional basado en grafos** para detectar y vincular documentos de soporte a través de páginas PDF, con resolución de conflictos para eliminar llamadas LLM redundantes.
- Construí un **ciclo de auto-entrenamiento** con datasets de Langfuse, evaluadores **LLM-as-Judge** y experimentación automatizada de prompts.
- Implementé un **pipeline de ingesta de correos AWS Lambda** (SES a S3 a Parser API) con extracción de adjuntos y enrutamiento multi-entorno.

Sistema AR (Cuentas por Cobrar)

Integración de Sistemas Empresariales | NestJS, TypeScript, RabbitMQ, Prisma, PostgreSQL, Redis, Docker, Datadog

- Construí un **sistema de integración AR bidireccional** que conecta un proveedor de gestión de instalaciones (ServiceChannel) con un ERP (FSG), automatizando el flujo de datos de órdenes de trabajo.
- Diseñé la arquitectura usando **Arquitectura Hexagonal** y **patrones orientados a eventos**, manteniendo la lógica de negocio desacoplada de servicios externos e infraestructura.
- Implementé **flujos de trabajo multi-paso** complejos con máquinas de estado XState en capas de procesamiento entrada, núcleo y salida.

- Desarrollé **mensajería asíncrona confiable** con RabbitMQ incluyendo políticas de reintento, **colas de mensajes muertos** y **procesamiento idempotente**.
- Construí un **dashboard de monitoreo en tiempo real** con gestión de colas, replay de DLQ y seguimiento del ciclo de vida de mensajes.

Photo Post

API de Microservicios para Redes Sociales | Node.js, Express.js, SQLite, Redis, Kafka, Docker, JWT, Jest

- Construí una REST API con **5 microservicios independientes** (auth, users, posts, likes, gateway) con un **API Gateway** que centraliza enrutamiento, autenticación JWT y firma interna de peticiones.
- Implementé **Kafka** para comunicación asíncrona orientada a eventos y **caché Redis por servicio** para lista negra de tokens y caché de respuestas con TTL de 5 minutos.
- Escribí **pruebas unitarias e de integración** con Jest en todos los servicios.

CQRS Blog Application

API de Blog con Microservicios | Node.js, TypeScript, React, Express.js, MySQL, MongoDB, RabbitMQ

- Construí una **plataforma de blog basada en CQRS** con arquitectura de microservicios y un **API Gateway** como punto de entrada único.
- Enruté operaciones de lectura a un Servicio de Consultas respaldado por **MongoDB** y escrituras a un Servicio de Comandos respaldado por **MySQL**, aplicando **separación estricta de modelos**.
- Implementé **sincronización orientada a eventos** entre servicios vía RabbitMQ, publicando eventos de dominio que actualizan el modelo de lectura de forma asíncrona.
- Construí un frontend **React + TypeScript** con Vite y Shadcn/UI consumiendo el API gateway.

ClueGarden

Plataforma SaaS de Suscripciones | Node.js, Express.js, Firebase, Stripe, Heroku

- Construí un **servicio backend de pagos y gestión de suscripciones** integrando Stripe y Firebase para una plataforma SaaS.
- Integré **Stripe Checkout**, Portal de Facturación y **procesamiento de eventos webhook** para gestión completa del ciclo de suscripciones con **verificación de firma webhook**.
- Espejé objetos Stripe en **Firestore** para lecturas de baja latencia y rastro de auditoría, con **expiración automatizada de pruebas gratuitas** vía cron job diario.
- Implementé **Firebase Authentication** con middleware JWT para todos los endpoints protegidos.

Portafolio Personal

Portafolio | Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS, Anthropic SDK, Zod, Vercel

- Construí un portafolio personal de nivel producción con **Next.js App Router** usando **arquitectura híbrida SSR/CSR** para maximizar rendimiento.
- Integré un **asistente de chat con IA** usando **Claude Haiku** con capacidades de llamada a herramientas, consultando CV, datos de GitHub y búsquedas web en tiempo real.
- Implementé un **sistema i18n personalizado** (EN/ES) sin bibliotecas externas con persistencia por cookies para idioma y tema.
- Construí un **formulario de contacto seguro** con validación Zod, sanitización HTML y rate limiting por IP con **protección contra inyección de prompts** en la capa de IA.
- Diseñé un **sistema de diseño personalizado** con tokens Tailwind CSS, modo oscuro/claro vía variables CSS y hooks React personalizados para efectos typewriter, carruseles infinitos y breakpoints responsivos.

EDUCACIÓN

Pontificia Universidad Javeriana

Diplomado en Arquitectura de Software y Cloud Computing

Universidad Simón Bolívar

Ingeniero en Computación (BTech)

2025

Cali, Colombia

2013 – 2019

Caracas, Venezuela

CERTIFICACIONES

Arquitectura de Software Moderna: DDD, Eventos, Microservicios	Abr 2025
Master en Microservicios con JavaScript y Node.js	Mar 2025
AWS Cloud Technical Essentials	Ene 2025
EF SET Certificate	Ene 2025
Programación en Python	Abr 2024
Código Limpio (Clean Code)	Mar 2024

IDIOMAS

Español — Nativo
Inglés — B2 (Competencia Profesional Laboral)

HABILIDADES

Lenguajes: JavaScript, TypeScript, Python
Backend: Node.js, Express.js, NestJS, FastAPI, Kafka, RabbitMQ, SQS, Web2py
Frontend: React, Next.js, Remix, Redux, Vite, Tailwind CSS, Shadcn/UI, HTML5, CSS, Material UI, Bootstrap
IA & LLM: LangChain, OpenAI, Claude, Mistral AI, Langfuse, MCP, Prompt Engineering
Testing: Jest, Playwright, Puppeteer, Pytest
Bases de Datos: MongoDB, MySQL, PostgreSQL, Redis, Firebase, Supabase, DynamoDB, SQLite
Cloud & DevOps: AWS (EC2, ECS, ECR, Fargate, Lambda, S3, SQS, API Gateway, CloudWatch, CloudFormation), Google Cloud, Docker, GitHub Actions, Bitbucket Pipelines
Herramientas: VSCode, Cursor, Windsurf, Postman, Insomnia, Swagger, Datadog, Git
Gestión: Jira, Linear, Bitbucket, GitHub
Conceptos: OOP, Arquitectura de Microservicios, Arquitectura Orientada a Eventos, Domain-Driven Design (DDD), CQRS, Arquitectura Hexagonal, MVC, Patrón Repositorio, Patrón Strategy, Patrones de Diseño, REST API, GraphQL, CI/CD, Agile, Auto Scaling, Serverless, Aplicaciones en Tiempo Real, Máquinas de Estado, Multi-tenancy, Idempotencia, Dead Letter Queues, Autorización ABAC, OAuth, Procesamiento de Webhooks, LLM-as-Judge